

ØKT 2 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 kr i dag?

Kontantstrømmen er klar. Nå er ledelsen uenig om kravet: 7,5, 10 eller 16 prosent.



10. FEBRUAR 2027 · LEDERMØTET I NORDLYS

Om fem uker skal Kari legge kjøpet fram for styret. Ledelsen er ikke enig om kravet, og det er kravet som avgjør svaret.



Kari har satt kravet til 10 %. To er uenige

TOM, DRIFTSLEDER

«Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.»

IDA, KALKULATØR

«Termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.»

SPØRSMÅLET

Kari skal forklare kravet for styret 15. mars. Hvem har rett?

Hva er 170 000 kr om fire år verdt nå?

A

170 000

like mye: en krone er en krone

B

248 897

mer: pengene har vokst

C

116 112

mindre: pengene kunne vært i arbeid

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Tidsverdi

Hvorfor er en krone senere verdt mindre?

2

Nåverdien

Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?

3

Kravet

Hvor kommer 10 % fra?

4

Tre krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Underveis regner dere nåverdien selv i oppgave 1B. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

Banken bruker ofte engelske ord

Nåverdi	=	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	=	Diskonteringsrente, kapitalkostnad
Kontantstrøm	=	Cash flow
Investeringsanalyse	=	Investeringskalkyle, business case

Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Kontantstrømmen og rentene på bordet

KONTANTSTRØMMEN, TERMOGRAFERINGSUTSTYRET

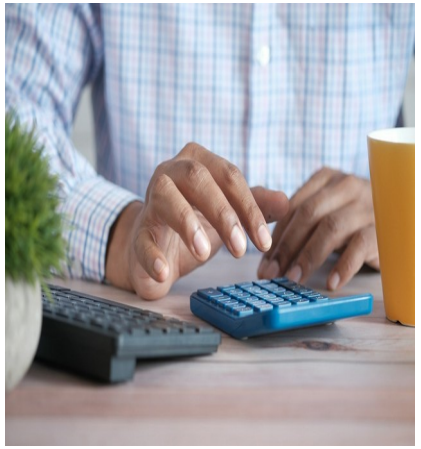
År 0: kjøpet	– 480 000
År 1	170 000
År 2	170 000
År 3	170 000
År 4	170 000
= Sum år 1–4	**680 000**
= Toms tall: 680 000 – 480 000	**200 000**

RENTENE LEDELSEN DISKUTERER

Styringsrenten, Norges Bank	4,50 %
Nordlys' banklån	7,5 %
Karis krav	10 %
Elektrobedriftene, kapitalen 2025	14,6 %
Idas forslag	16 %

Ved 10 %: del år 1–4 på

1,10 · 1,21 · 1,331 · 1,4641



Til venstre det utstyret gir i kassa. Til høyre fem renter med fem ulike betydninger. Hvilken av dem som er kravet, avgjør svaret.

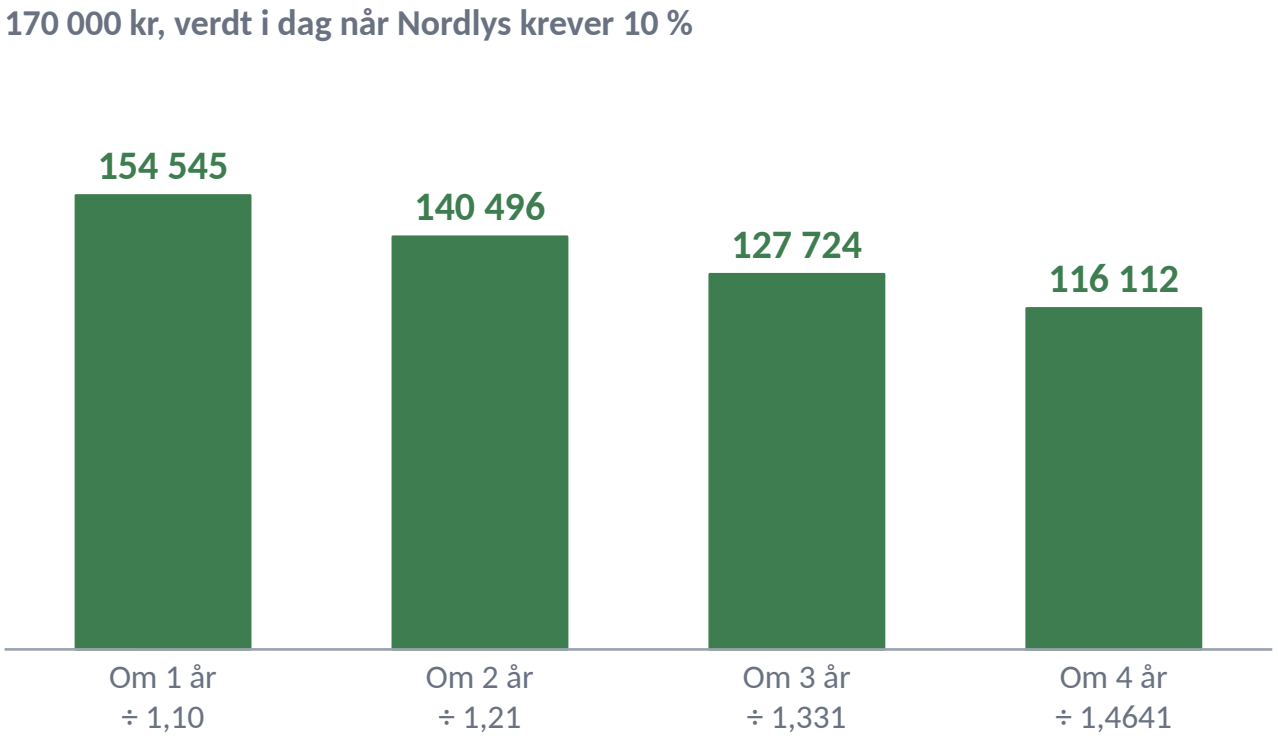
Kilder: faktaarket (Nordlys Elektro AS, tenkt casebedrift); Norges Bank 23.09.2026; NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag

116 112

KR VERDT I DAG VED 10 %

En krone i dag kan settes i arbeid. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.



REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. $170\,000 / 1{,}10^4 = 170\,000 / 1{,}4641 = 116\,112$**

Framover ganger du. Tilbake deler du



Kontroll: gang tilbake. 154 545 × 1,10 = 170 000. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

REGELEN **Rente: i dag × (1 + krav)ⁿ = senere. Diskontering: senere / (1 + krav)ⁿ = i dag**

Første linje: kroner senere er verdt mindre

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
År 4 i dag	**116 112**	170 000 / 1,4641 ved 10 %.	SVAK
Nåverdi, 10 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Kravet	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Ved 16 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?**



Alt regnet om til i dag: 58 877 kr over kravet

HVA ER DET?

Nåverdien: hva hele kontantstrømmen er verdt på kjøpsdagen, utover kravet på 10 %.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Det er tallet styret trenger: hvor mange kroner investeringen gir utover kravet, i dagens penger.

SLIK REGNER DU

1. **Del hvert år på 1,10, 1,21, 1,331 og 1,4641**
2. **Sum i dagens kroner: 538 877**
3. **Minus kjøpet (deles ikke): 538 877 – 480 000**
4. **Nåverdi: 58 877 kr. Over 0: kjøp**

KONTANTSTRØMMEN I DAGENS KRONER, 10 %

År 1: 170 000 / 1,10	**154 545**
År 2: 170 000 / 1,21	**140 496**
År 3: 170 000 / 1,331	**127 724**
År 4: 170 000 / 1,4641	**116 112**
= Sum i dagens kroner	**538 877**
År 0: kjøpet	– 480 000
= Nåverdi ved 10 %	**58 877**

Kilde: kontantstrømmen og Karis krav

58 877 kr

Tom og Kari har begge regnet riktig

TOM: NAIV BEREGNING

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000. Legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt.

KARI: NÅVERDI VED 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Forskjellen, 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år.

REGELEN **Kroner fra ulike år kan ikke legges rett sammen. Regn dem om til samme dag først.**

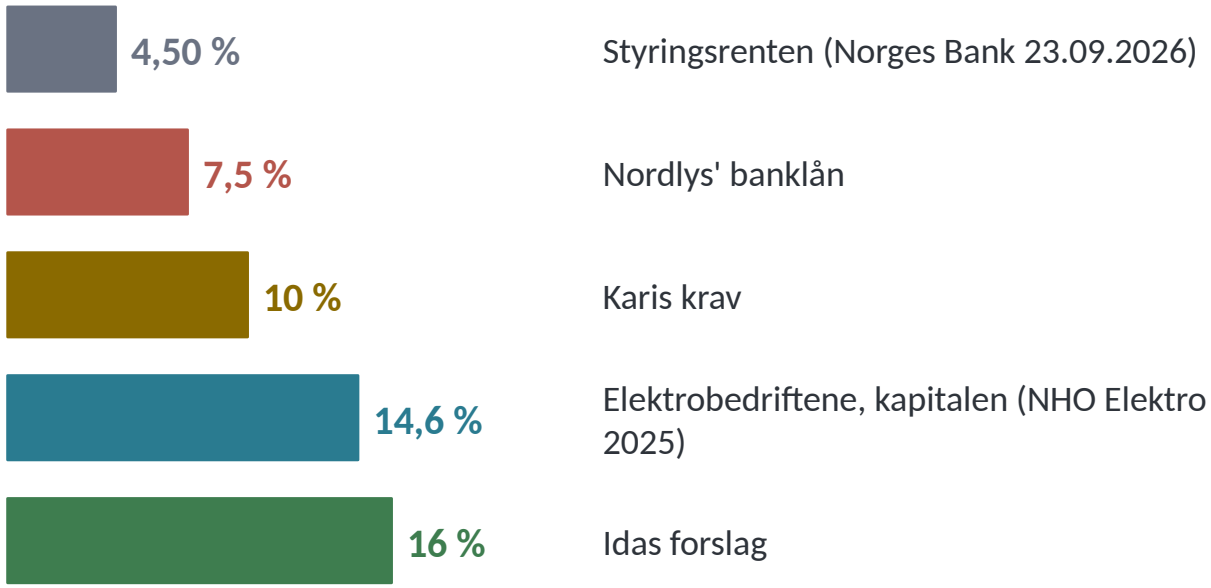
Kravet er ikke bankrenten

10 %

NORDLYS' AVKASTNINGSKRAV

Over bankrenten, med et tillegg fordi termografering er nytt for Nordlys og 260 000 kr inn er et anslag.

Rentestigen: fem prosenter som betyr noe ulikt



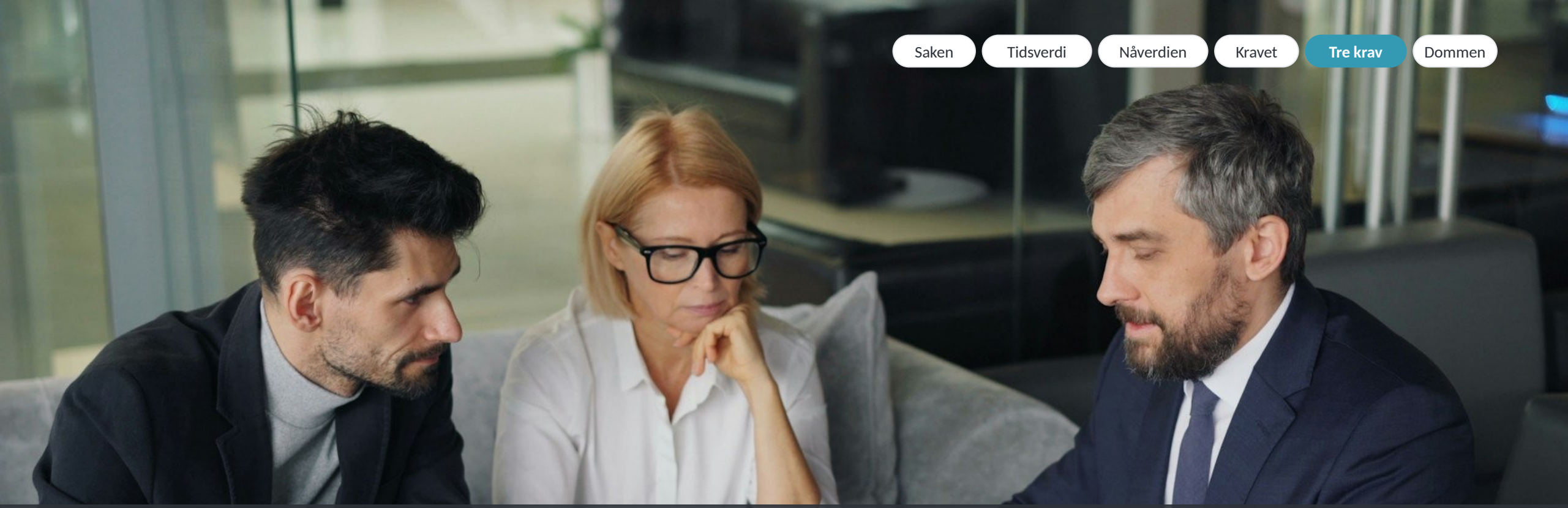
REGELEN **Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt krav.**

Andre utkast: ja ved 10 %

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
År 4 i dag	**116 112**	170 000 / 1,4641 ved 10 %.	SVAK
Nåverdi, 10 %	**58 877**	Positiv: utstyret gir mer enn kravet.	BRA
Kravet	**10 %**	Over banklånet på 7,5 %: et tillegg for risiko.	BRA
Ved 16 %	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Ida vil ha 16 %. Hva skjer med svaret da?**





4 · TRE KRAV

Ida: «Regn det samme utstyret én gang til. Bare bytt 10 % med 16 %.»

Hva blir nåverdien ved Idas 16 %?

A

+40 000

litt mindre, fortsatt ja

B

0

akkurat på grensen

C

−4 309

svaret snur

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Ved 16 % mangler 4 309 kr

HVA ER DET?

Samme kontantstrøm, men delt på 1,16 for hvert år i stedet for 1,10.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Et høyere krav betyr at framtidige kroner er verdt mindre i dag. Styret skal vite om svaret tåler Idas krav.

SLIK REGNER DU

1. **1,16 · 1,3456 · 1,5609 · 1,8106**
2. **Sum i dagens kroner: 475 691**
3. **Minus kjøpet: 475 691 − 480 000 = −4 309**
4. **Under 0: la være**

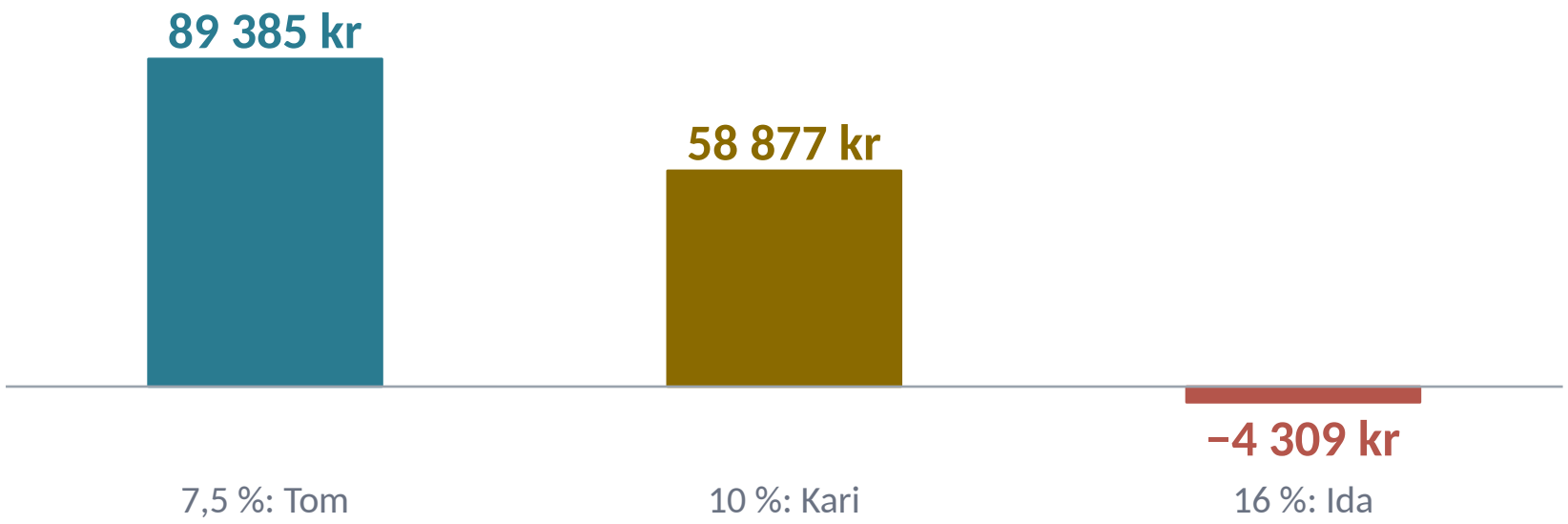
KONTANTSTRØMMEN I DAGENS KRONER, 16 %

År 1: 170 000 / 1,16	**146 552**
År 2: 170 000 / 1,3456	**126 338**
År 3: 170 000 / 1,5609	**108 912**
År 4: 170 000 / 1,8106	**93 889**
= Sum i dagens kroner	**475 691**
År 0: kjøpet	− 480 000
= Nåverdi ved 16 %	**− 4 309**

Kilde: kontantstrømmen og Idas krav

− 4 309 kr

Samme utstyr, tre krav, to svar



Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Ved 16 % mangler 4 309 kr.

REGELEN **Høyere krav → lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.**

JOBB NÅ

1B

10 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle reglene.

Regn nåverdien ved 10 % og ved 16 %, og skriv til Kari

a Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner

b Trekk fra investeringen: nåverdien ved 10 %

c Regn nåverdien på nytt ved Idas 16 %

d Skriv to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene?

Ferdig når

Fem grønne sjekker i tabellen.
Nåverdi ved 16 % med riktig fortegn.
En tekst sjekken sier «Bra» til.

58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %

Nåverdi ved 10 %

58 877

538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

−4 309

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 − 480 000

År 4 taper mest

22 223

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet, i dagens kroner. Ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet; det er der svaret avgjøres.

Saksframlegget: svaret avhenger av kravet

Kontantstrøm	**170 000**	Hvert år i fire år. Kjøpet 480 000 i år 0.	BRA
Nåverdi, 10 %	**58 877**	Positiv: kjøp.	BRA
Nåverdi, 7,5 %	**89 385**	Bankrenten er gulvet, ikke kravet.	SVAK
Nåverdi, 16 %	**– 4 309**	Negativ: la være.	RISIKO
Kravet	**10 %**	Styret må bestemme hvor stor risikoen er.	RISIKO

NESTE **Kari ber styret ta stilling til kravet, og anbefaler 10 %.**



Ingen har rett alene: ved 10 % ja, ved 16 % nei

116 112 kr

er 170 000 kr om fire år verdt i dag, ved 10 %. Ida har rett om tidsverdien.

58 877 kr

Ved Karis 10 %: positiv nåverdi, kjøp.

−4 309 kr

Ved Idas 16 %: negativ nåverdi, la være. Toms 7,5 % er gulvet, ikke kravet.

SVARET

Svaret til styret: det er kravet som avgjør, og kravet er en beslutning om risiko.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Regn nåverdien ved 12 % selv.

Kan du forklare …

Regne om et beløp til dagens kroner.

Regne nåverdien og bruke regelen.

Hvorfor kravet ikke er lånerenten.

Hva som skjer når kravet stiger.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og høringsinnspill april 2026. Foto: Unsplash.